LAPRAK TEKNOLOGI IOT II

PRATIKUM 1 & 2

Oleh:

NAMA : TAUFIK FADILLA

NPM : 25782114

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

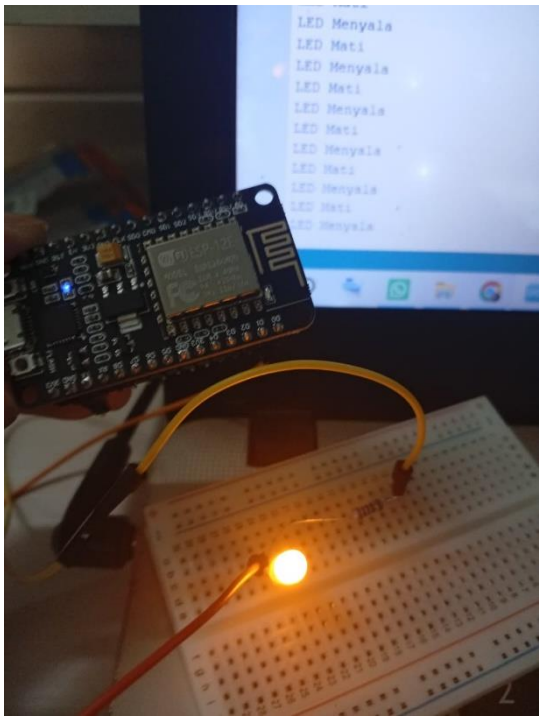
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

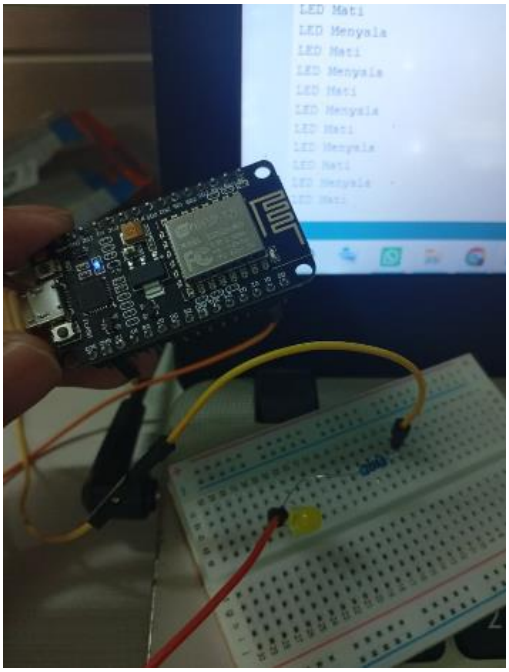
2025/2026

1.5 Praktikum 1.5.1

Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)

GAMBAR PROTOTIPE





KODE PROGRAM

```
const int ledPin = 5;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("LED Menyala");
  delay(1000);

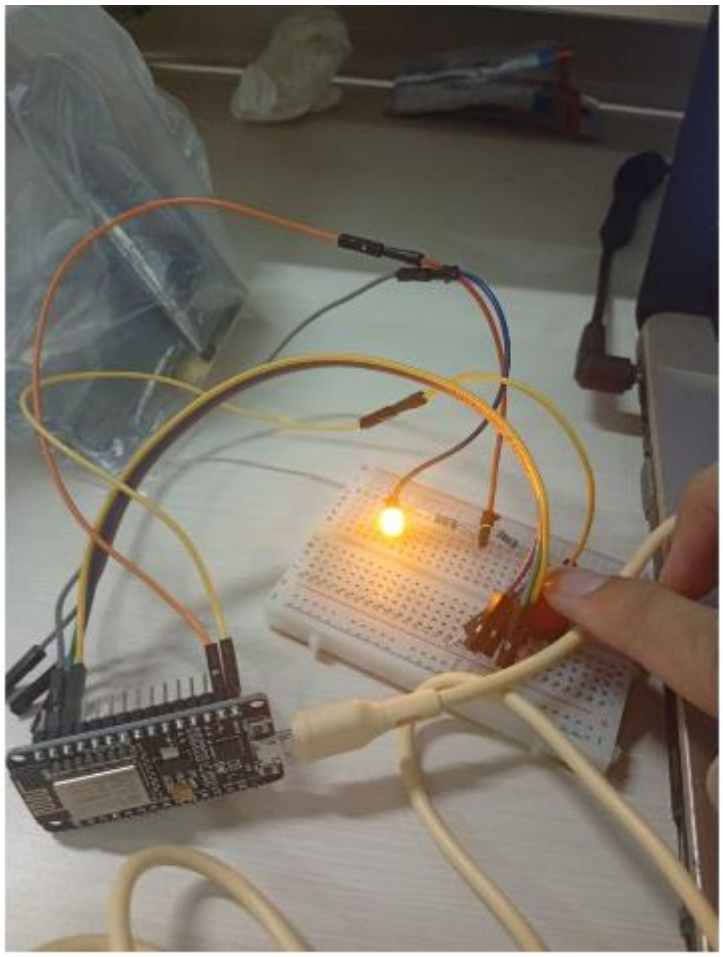
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("LED Mati");
  delay(1000);
}
```

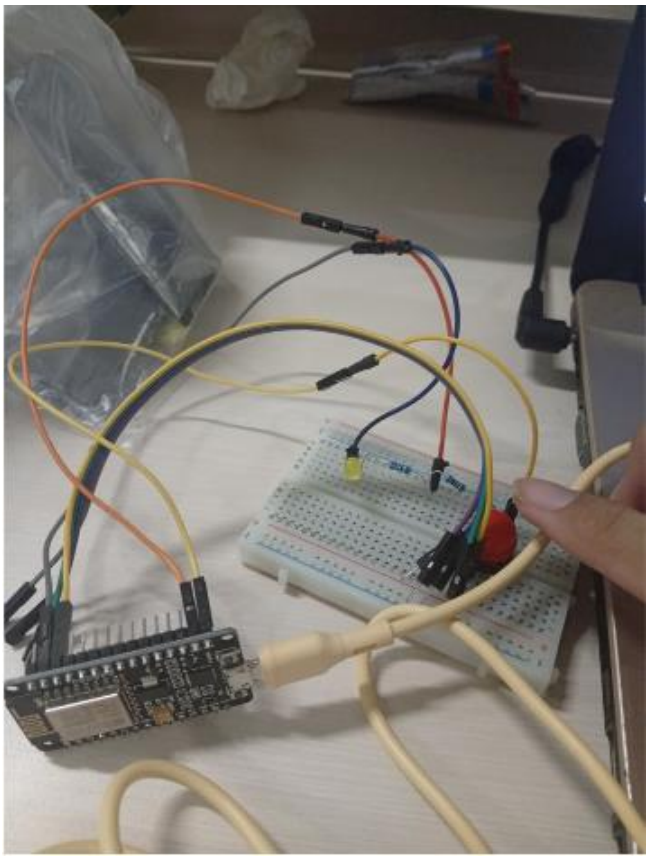
HASIL

LED berkedip secara periodik dengan jeda 1 detik (1 detik menyala, 1 detik mati). Saat dipantau melalui Serial Monitor dengan pengaturan baud rate 115200, akan muncul teks indikator "LED Menyala" dan "LED Mati" yang dicetak selaras dengan kondisi fisik (atau simulasi) LED yang sedang berkedip.

1.5.2 Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)

GAMBAR PROTOTIPE





KODE PROGRAM

```
const int buttonPin = 4;
const int ledPin = 5;

int buttonState = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

HASIL

Sistem berhasil mendeteksi interaksi fisik secara real-time. Saat tombol pada rangkaian ditekan dan ditahan, LED akan menyala terang dan Serial Monitor menampilkan tulisan "Tombol ditekan! -> LED ON". Saat tombol dilepaskan, LED langsung padam tanpa delay, sesuai dengan logika else pada program.

1.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Label pin D8 terhubung ke GPIO 15. Pin D8 (GPIO 15) memiliki karakteristik perilaku di mana proses boot akan gagal jika pin tersebut ditarik ke logika HIGH.

Pada rangkaian logika Active-High menggunakan pull-down, menekan tombol akan mengalirkan arus 3.3V langsung ke pin mikrokontroler sehingga statusnya terbaca HIGH (1).

Oleh karena itu, jika tombol ditekan tepat pada detik mikrokontroler diberi daya, pin D8 (GPIO 15) akan menerima tegangan HIGH dan menyebabkan NodeMCU gagal melakukan booting.

Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara tidak simetris, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.

Fungsi delay() digunakan untuk menghentikan sementara eksekusi program dalam satuan milidetik. Untuk menghasilkan kedipan tidak simetris (menyala 200 ms dan mati 800 ms), harus mengubah dua baris instruksi delay(1000); pada blok fungsi loop().

Dua baris fungsi yang diubah menjadi

- delay(200); diletakkan setelah digitalWrite(ledPin, HIGH).
- delay(800); diletakkan setelah digitalWrite(ledPin, LOW).

Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami error kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Program tidak akan mengalami error kompilasi karena IDE hanya mengevaluasi kebenaran sintaks (kode perangkat lunak), bukan wujud fisik atau arah pemasangan perangkat keras.

Pada LED, kaki Anoda adalah sisi positif dan kaki Katoda adalah sisi negatif.

Instruksi digitalWrite(ledPin, HIGH) memberikan tegangan 3.3V ke pin sebagai jalur keluar tegangan.

Jika dipasang terbalik (sumber tegangan D1 masuk ke Katoda dan Anoda ke GND), LED tidak akan menyala karena sifat komponen dioda hanya mengizinkan arus listrik mengalir satu arah (dari positif ke negatif). Terbaliknya polaritas memblokir aliran arus sehingga sirkuit terputus.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

Pada rangkaian resistor pull-down, tombol yang tidak ditekan akan ditarik ke GND sehingga statusnya pasti terbaca LOW (0), sedangkan menekan tombol menghasilkan status HIGH (1).

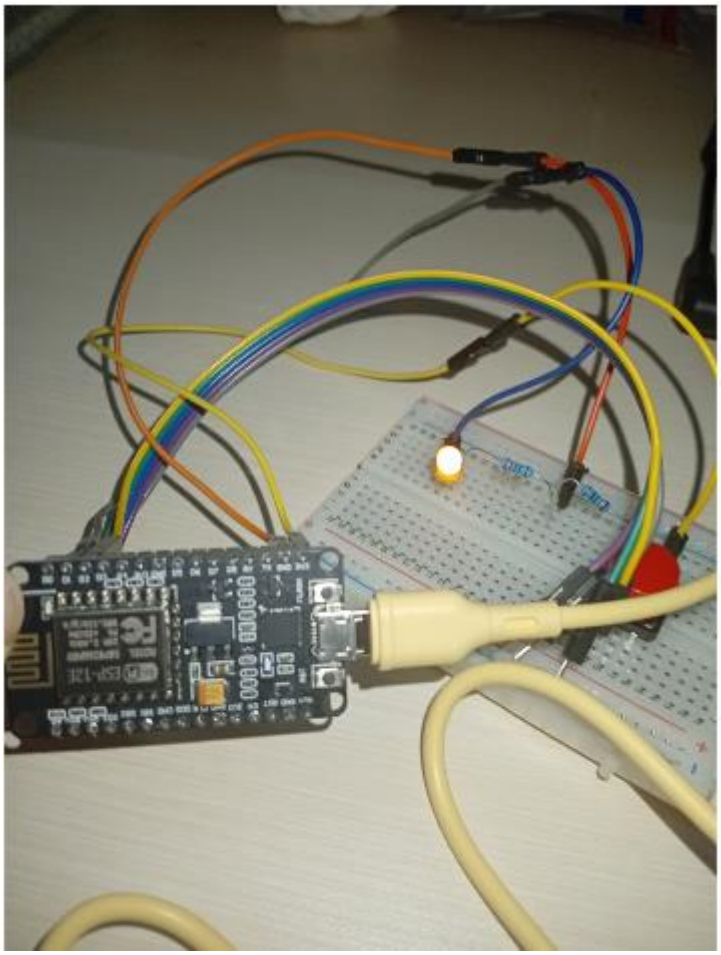
Untuk membalik perilakunya, kondisi output di dalam logika if-else harus ditukar posisi penempatan perintah HIGH dan LOW-nya:

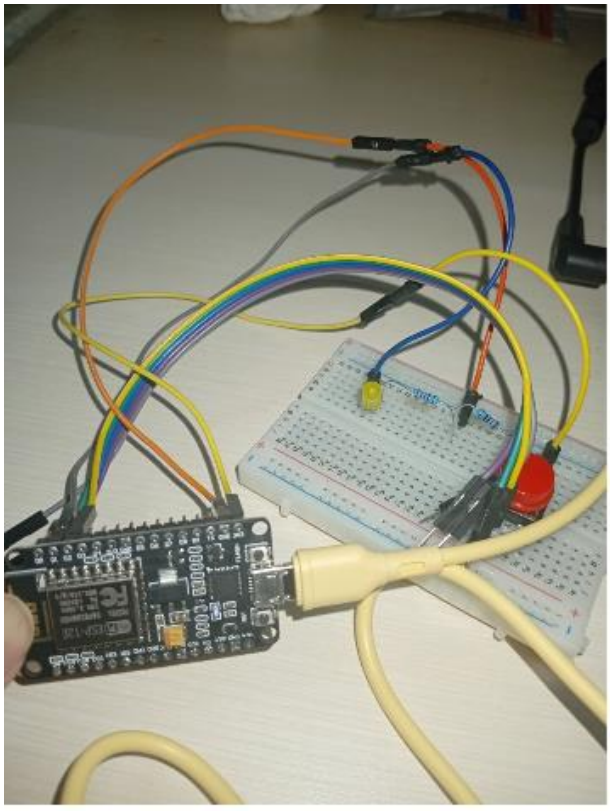
```
void loop() {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("LED Menyala");
  delay(200);

  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("LED Mati");
  delay(800);
}
```

1.7 Tugas - Modifikasi Sistem Sakelar Toggle (Latching)

GAMBAR PROTOTIPE





KODE PROGRAM

```
const int buttonPin = 4;
const int ledPin = 5;

int ledState = LOW;
int lastButtonState = LOW;

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  digitalWrite(ledPin, ledState);
}

void loop() {
  int buttonState = digitalRead(buttonPin);

  // Mendeteksi saat tombol baru ditekan
  if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
    ledState = !ledState;

    digitalWrite(ledPin, ledState);

    if (ledState == HIGH) {
      Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
    } else {
      Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
    }

    delay(50); // debounce sederhana
  }

  lastButtonState = buttonState;
}
```

HASIL

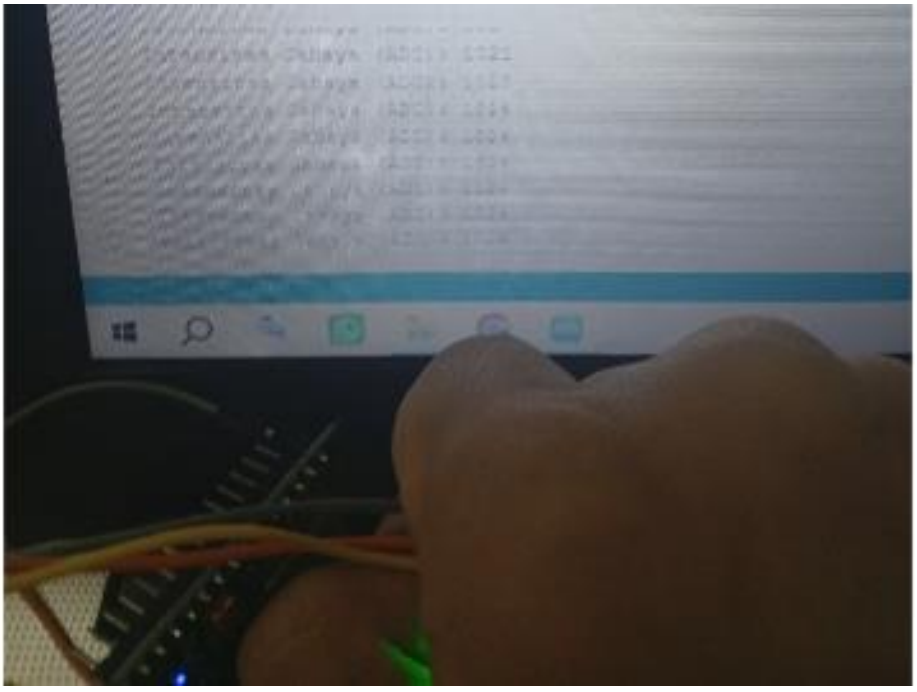
Sistem berjalan secara stabil sesuai kriteria keberhasilan yang ditargetkan. Perubahan pergantian status dari ON ke OFF dan sebaliknya terjadi sempurna hanya dengan mengandalkan satu kali tekanan singkat (bukan ditahan). Penambahan logika debouncing juga berhasil mengeliminasi fenomena flickering sehingga lampu tidak pernah berkedip acak atau gagal mendeteksi input ketika ditekan.

2.5 Praktikum

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

GAMBAR PROTOTIPE





KODE PROGRAM

```
const byte ldrPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
  Serial.println(ldrValue);

  delay(1000);
}
```

Hasil

- Saat LDR disorot menggunakan lampu *flash* ponsel atau terpapar cahaya terang, resistansi LDR mengecil sehingga arus 3.3V membanjiri pin A0, menghasilkan nilai ADC yang meningkat drastis mendekati angka 1023.
- Saat bagian atas LDR ditutup rapat menggunakan jari, resistansi LDR meningkat sangat besar menahan arus, sehingga pin A0 tertarik ke arah GND melalui resistor 10k dan menghasilkan nilai ADC yang turun mendekati angka 0.

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

GAMBAR PROTOTIPE



KODE PROGRAM

```ino
#include <DHT.h>

const byte dhtPin = D7;
#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
}

void loop() {
  delay(2500);

  float temp = dht.readTemperature();
  float hum = dht.readHumidity();

  if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
    Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
    return;
  }

  Serial.print("Suhu: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
  Serial.print(hum);
  Serial.println(" %");
}
```

HASIL

- Saat sensor DHT terhubung dengan benar pada pin D7 (GPIO 13) dan mendapatkan daya 3,3V, cip mikrokontroler internal sensor mentransmisikan sinyal digital *single-bus*. Serial Monitor secara berkala setiap 2,5 detik mencetak nilai numerik desimal untuk suhu (dalam °C) dan kelembapan udara (dalam %).
- Saat nilai suhu atau kelembapan diubah (diusap/ditiup pada komponen fisik atau digeser pada slider simulator Wokwi), angka telemetri pada Serial Monitor merespons secara real-time sesuai fluktuasi lingkungan. Jika kabel data lepas atau sensor tidak terdeteksi, mekanisme *error handling* isnan() aktif dan mencetak pesan Gagal membaca data dari sensor DHT!.

2.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

ADC 10-bit memiliki $2^{10} = 1024$ kombinasi nilai digital, sehingga rentang pembacaan integer berkisar dari 0 hingga 1023.

Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Rumus pembagian untuk mengubah nilai ADC menjadi persen (0% – 100%):

Persentase = (ldrValue / 1023.0) × 100.0

Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH)?

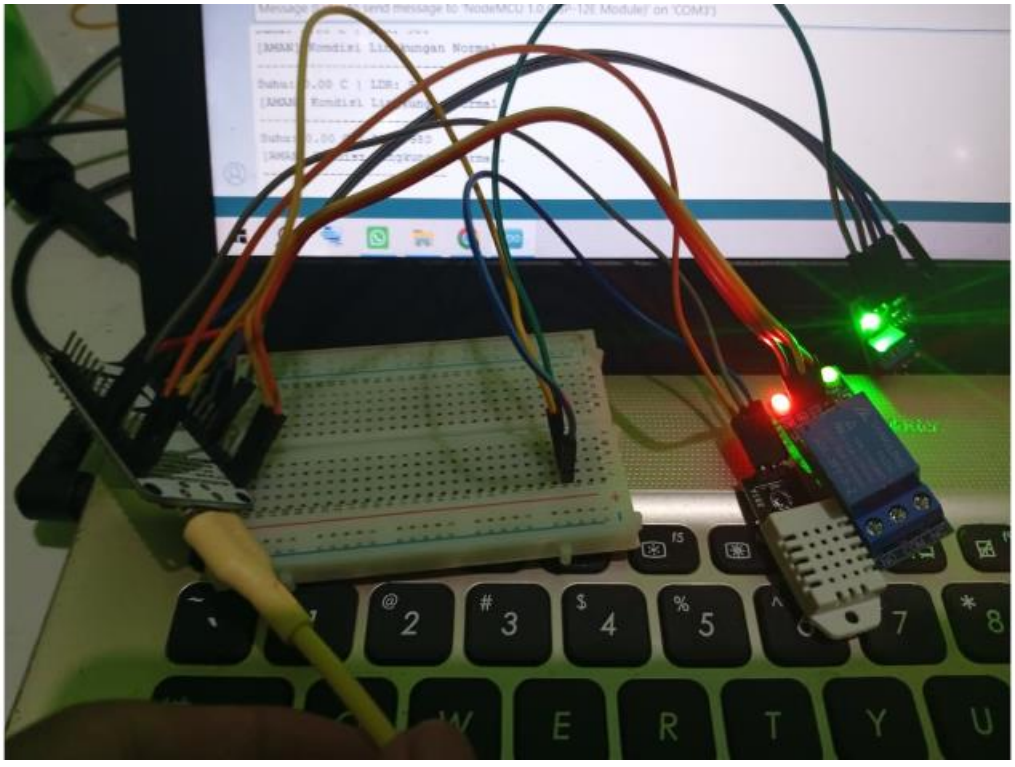
Pada modul relay Active-Low, sinyal HIGH akan mematikan kumparan relay, sehingga beban/aktuator akan berada dalam kondisi MATI (OFF).

Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Menambahkan kondisi if (ldrValue < 200) untuk menyalakan LED.

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

GAMBAR PROTOTIPE



KODE PROGRAM

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN D7
#define DHTTYPE DHT22

const int ldrPin = A0;
const int relayPin = D6;
const int ledPin = D1;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  dht.begin();

  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  // Kondisi awal: aktuator mati
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
  digitalWrite(ledPin, LOW);

  Serial.println("Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu");
}

void loop() {
  float suhu = dht.readTemperature();
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  // Cek apakah pembacaan DHT valid
```

```
  // Cek apakah pembacaan DHT valid
  if (isnan(suhu)) {
    Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
    delay(2000);
    return;
  }

  Serial.print("Suhu: ");
  Serial.print(suhu);
  Serial.print(" C | LDR: ");
  Serial.println(ldrValue);

  // Suhu > 34 ATAU LDR < 300
  if (suhu > 40|| ldrValue < 500) {

    // Untuk relay Active-Low
    digitalWrite(relayPin, LOW);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);

    Serial.println("[PERINGATAN] Aktuator Aktif! (Suhu Tinggi / Ruangan Gelap)");

  } else {
```

```
51
52    } else {
53
54      // Relay mati
55      digitalWrite(relayPin, HIGH);
56      digitalWrite(ledPin, LOW);
57
58      Serial.println("[AMAN] Kondisi Lingkungan Normal.");
59    }
60
61    Serial.println("-------------------------");
62
63    delay(2000);
64  }
```

HASIL

- Saat kondisi lingkungan berada dalam parameter normal (suhu $\le 34^\circ\text{C}$ dan nilai ADC LDR ≥ 300), *rule engine* mengidentifikasi status aman. Mikrokontroler mengirimkan sinyal HIGH ke pin D6 (mematikan modul *relay active-low*) dan sinyal LOW ke pin D1 (mematikan LED indikator), serta Serial Monitor mencetak status [AMAN] Kondisi Lingkungan Normal.
- Saat salah satu syarat ambang batas terlampaui—baik suhu udara naik melebihi 34°C maupun kondisi ruangan gelap dengan nilai ADC LDR di bawah 300—operator logika || (OR) mengeksekusi kondisi darurat. Pin D6 bernilai LOW untuk memicu *relay* menyalakan aktuator, pin D1 bernilai HIGH untuk menyalakan LED indikator merah, dan Serial Monitor mencetak peringatan [PERINGATAN] Aktuator Aktif! (Suhu Tinggi / Ruangan Gelap).